Recherche opérationnelle

Mohamed Chahhou

Forme standard

- Il existe différents types de programme linéaire :
  - contraintes ≥, ≤, =
  - variables de décisions positives ou négative ou sans restriction sur le signe
  - fonction objectif à maximiser ou à minimiser
- Afin d'utiliser le même algorithme quelque soit le type du PL, nous allons transformer le PL en une forme standard
- La forme standard servira pour la résolution
- La solution trouvée pour la forme standard est la solution du PL initial.

Forme standard

- Un PL possède la forme standard si
  1. Les constantes des contraintes sont non négatives, exemple :

     $2x_1+3x_2 \leq -4 \iff -2x_1-3x_2 \geq 4$

  2. Les variables de décision sont non négatives
     - si x_i est non positif, remplacer x_i par $-x_i$, exemple : $2x_1+3x_2 \leq 4$ et $x_1 \leq 0 \iff -2x_1+3x_2 \leq 4$ et $x_1 \geq 0$
     - si x_i est libre (pas de contrainte de signe) alors on remplace x_i par $x_i^+ - x_i^-$ avec x_i^+ et $x_i^- \geq 0$, exemple:

       $2x_1+3x_2 \leq 4 \iff 2x_i^+ - 2x_i^- + 3x_2 \leq 4,\ x_i^+ \geq 0,\ x_i^- \geq 0$

Forme standard

3. Toutes les contraintes sont des égalités

- Pour transformer une contrainte d'inégalité ≤, on additionne une variable d'écart non négative, exemple:

  $2x_1+3x_2 \leq 4 \iff 2x_1+3x_2 + x_3 = 4, x_3 \geq 0$ (x_3:variable d'écart)

- Pour transformer une contrainte d'inégalité ≥, on soustrait une variable d'écart non négative, exemple:

  $2x_1+3x_2 \geq 4 \iff 2x_1+3x_2 - x_3 = 4, x_3 \geq 0$ (x_3:variable d'écart)

Forme NON standard (exemple)

$$
\begin{array}{lrcrcrcl}
\max & 3x_1 & + & 2x_2 & + & 4x_3 & & \\
\text{s.c} & x_1 & + & 2x_2 & - & x_3 & \geq & 6 \\
 & x_1 & - & x_2 & & & \geq & -8 \\
 & 2x_1 & + & x_2 & + & x_3 & = & 9 \\
 & x_1 \geq 0, & & x_2 \leq 0 & & & &
\end{array}
$$

Forme standard (exemple)

$$
\begin{array}{lrcrcrcrcrcrcl}
\max & 3x_1 & - & 2x_2 & + & 4x_3 & - & 4x_4 & & & & & & \\
\text{s.c} & x_1 & - & 2x_2 & - & x_3 & + & x_4 & - & x_5 & & & = & 6 \\
& -x_1 & - & x_2 & & & & & & & + & x_6 & = & 8 \\
& 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & - & x_4 & & & & & = & 9 \\
& x_i \geq 0 & & \forall i = 1, ..., 6. & & & & & & & & & &
\end{array}
$$

Forme standard

- La forme standard d'un PL à m contraintes et n variables peut être exprimée sous forme matricielle:

$$\begin{aligned} &\max \quad c^T x \\ &\text{S.C} \quad Ax = b \\ &\qquad x \geq 0 \end{aligned}$$

$$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$
$$b \in \mathbb{R}^{m}$$
$$c \in \mathbb{R}^{n}$$

Exemple:

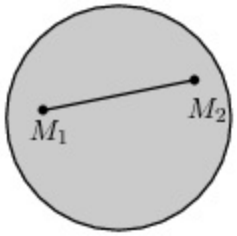
$$\begin{aligned} &\max \quad 2x_1 - x_2 \\ &\text{SC} \quad x_1 + 5x_2 + x_3 = 5 \\ &\qquad 3x_1 - 6x_2 + x4 = 4 \\ &\qquad x_i \geq 0 \text{ pour } i=1..4 \end{aligned}$$

$$c = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix},$$

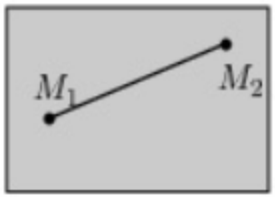
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 1 & 0 \\ 3 & -6 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ensemble convexe

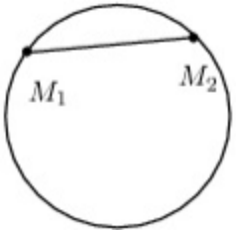
- Un ensemble E est dit convexe si pour M_1 et M_2 deux points quelconques de E, tous les points du segment [M1, M2] appartiennent à E



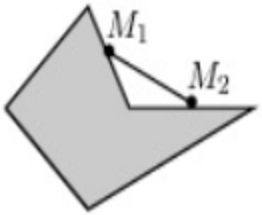
Le disque est un ensemble convexe



Le rectangle est un ensemble convexe



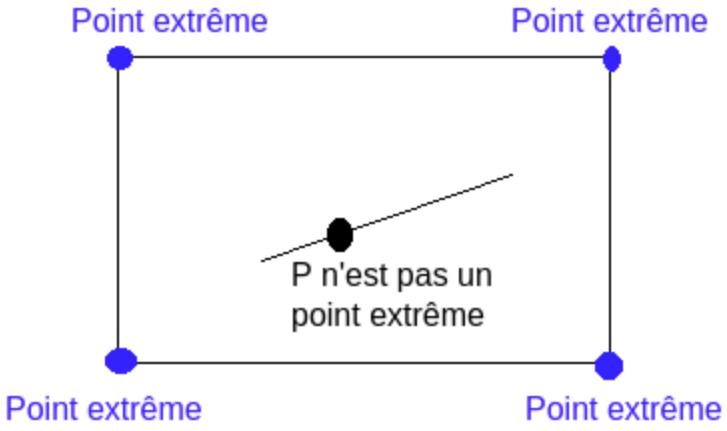
Le cercle est un ensemble NON convexe



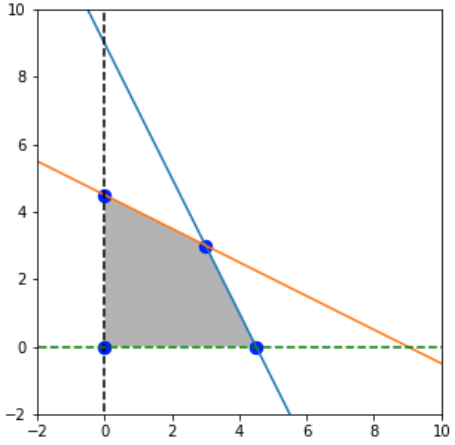
Ce polygone est un ensemble NON convexe

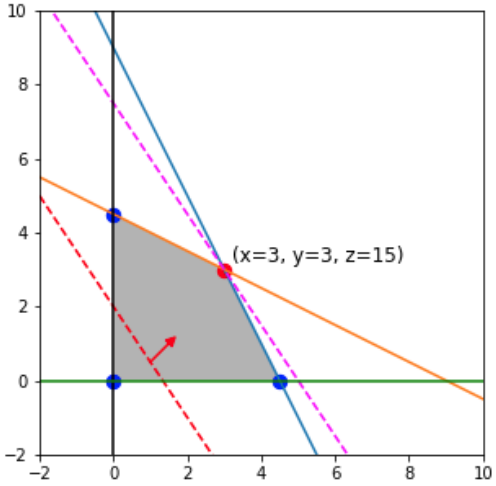
Point extrême

- Soit S un ensemble convexe, un point P est un point extrême de S si et seulement si :
  - P est un point de S
  - P ne se trouve dans aucun segment de ligne ouvert joignant deux points de S.



Point extrême





- La région réalisable est toujours un ensemble convexe
- Les sommets de la région réalisable sont des points extrêmes (ex: points en bleu)
- Pour tout PL, si il existe une solution optimale alors il existe un point extrême optimal associé (ex: point en rouge)
- **Il suffit donc de chercher parmi tous les points extrêmes pour trouver la solution optimale (méthode du simplexe)**

Solutions de base

- La notion de point extrême est une notion géométrique, il nous faut un équivalent algébrique.
- On suppose que le système Ax=b possède m contraintes indépendantes et n variables
- On s'intéresse uniquement au cas m<n, en effet :
  - pour m>n, il n'y pas de solution
  - Pour m = n, il existe une seule unique solution et elle est forcément optimale, il suffit de trouver $x = A^{-1}b$

Solutions de base

- Une solution de base pour un PL de forme standard est une solution qui a n-m variables égales à 0 et qui satisfait Ax=b
- Les n-m variables sont appelées : variables hors base
- Les m variables restantes sont appelées : variables de base
- Les variables de base forment une base
- Les m colonnes de la matrice A forment une matrice A_B(m x m) inversible
- Soit x_B les variables de base et x_N les variables hors base, nous avons alors $x_N=0$ et $x_B=A_B^{-1}b$
- Au maximum $\binom{n}{m} = n! / (m! (n-m)!)$ solutions de base possibles.

Cas particulier (le plus courant)

Si chaque contrainte est une inégalité de type ≤ avec un second membre positif (vecteur b)

Alors Ax=b peut être décomposer en:

- A = [HB, B] avec B=I (matrice identité)
- X = [x_{HB}, x_B]

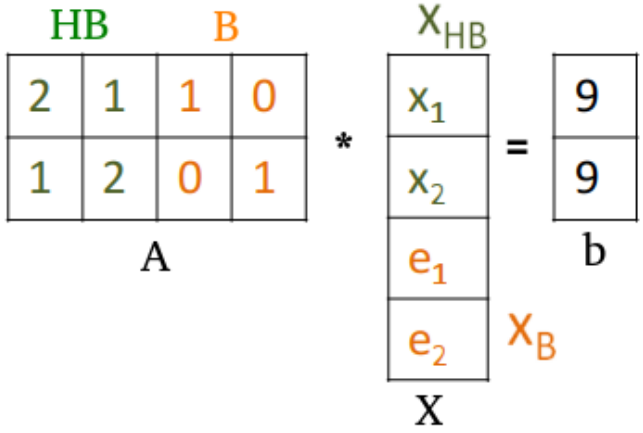
On obtient:

- Ax = HB*x_{HB} + B*x_B=b

exemple

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$



- Les colonnes de B sont des colonnes unités linéairement indépendantes. B est donc une matrice régulière et inversible
- B est une matrice de base. Ses colonnes, linéairement indépendantes, forment une base de l 'espace.
- Si on annule les variables hors base (HB), alors X_{HB}=0 et on a : BX_B =b
- Puisque B est inversible, $X_B=B^{-1}b$
- Si, en plus, $B^{-1}b\geq 0$ alors X = (X_{HB} , X_B) = (0 , $B^{-1}b$) est une solution de base réalisable
- B^{-1}=I car B=I, donc X_B=I*b=b=(9,9)

Solutions de base (exemple)

- Soit le PL :

  max $6x_1 + 8x_2$

  SC $x_1 + 2x_2 \leq 6$

  $2x_1 + x_2 \leq 6$

  $x_i \geq 0$ pour i=1,2

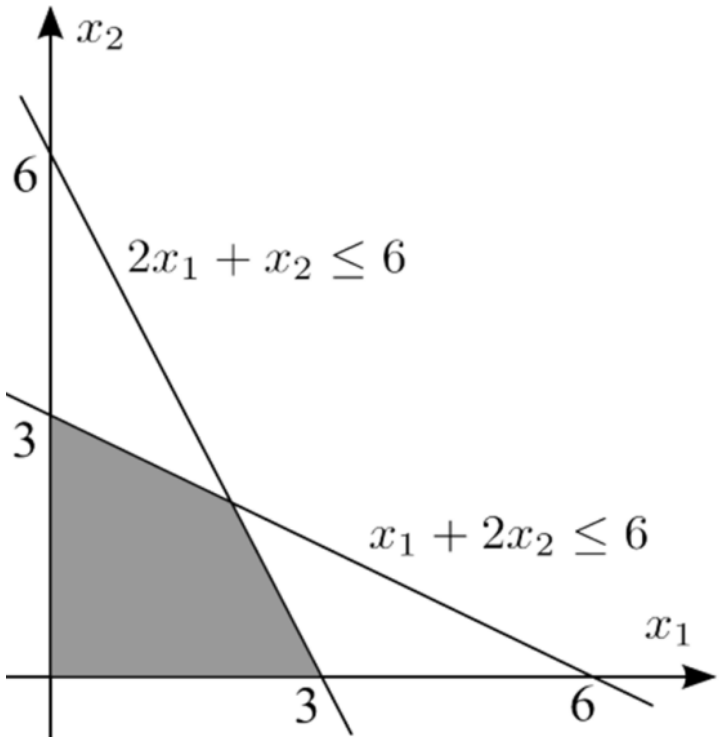
- Et sa forme standard :

  max $6x_1 + 8x_2$

  SC $x_1 + 2x_2 + x_3 = 6$

  $2x_1 + x_2 + x_4 = 6$

  $x_i \geq 0$ pour i=1..4



Solutions de base (exemple)

B	Solution de base			
	x_1	x_2	x_3	x_4
$\{x_1, x_2\}$	2	2	0	0
$\{x_1, x_3\}$	3	0	3	0
$\{x_1, x_4\}$	6	0	0	-6
$\{x_2, x_3\}$	0	6	-6	0
$\{x_2, x_4\}$	0	3	0	3
$\{x_3, x_4\}$	0	0	6	6

Solution de base réalisable

- Parmi les solutions de base, certaines sont réalisables
  - Par définition, une solution de base satisfait $Ax=b$
  - Si en plus elle satisfait $x \geq 0$ alors elle satisfait toute les contraintes
  - Dans ce cas, elle est appelée solution de base réalisable
- Définition : une solution de base réalisable est une solution de base pour laquelle les variables de base sont non négatives.

Solution de base réalisable

B	Solution de base				Réalisable?
	x_1	x_2	x_3	x_4	
$\{x_1, x_2\}$	2	2	0	0	Oui
$\{x_1, x_3\}$	3	0	3	0	Oui
$\{x_1, x_4\}$	6	0	0	-6	Non
$\{x_2, x_3\}$	0	6	-6	0	Non
$\{x_2, x_4\}$	0	3	0	3	Oui
$\{x_3, x_4\}$	0	0	6	6	Oui

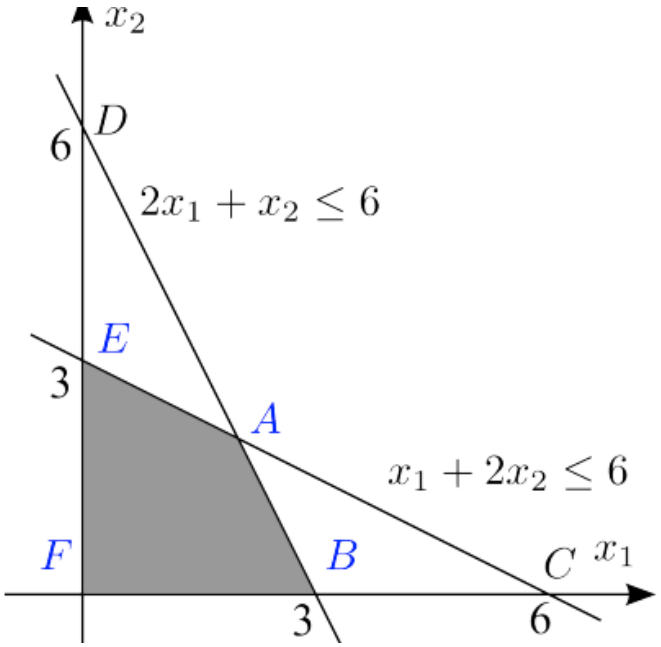
Solution de base réalisable

- Une solution de base réalisable correspond à un point extrême de la région réalisable
- En d'autres termes, une solution de base réalisable est l'équivalent algébrique d'un point extrême géométrique
- Pour un PL en forme standard, si il existe une solution optimale alors il existe une solution de base réalisable optimale

Solution de base réalisable

- Dans l'exemple, on peut voir l'existence d'une association un à un entre les solutions de base réalisables et les points extrêmes

B	Réalisable?	Point	Solution de base			
			x_1	x_2	x_3	x_4
$\{x_1, x_2\}$	Yes	A	2	2	0	0
$\{x_1, x_3\}$	Yes	B	3	0	3	0
$\{x_1, x_4\}$	No	C	6	0	0	-6
$\{x_2, x_3\}$	No	D	0	6	-6	0
$\{x_2, x_4\}$	Yes	E	0	3	0	3
$\{x_3, x_4\}$	Yes	F	0	0	6	6



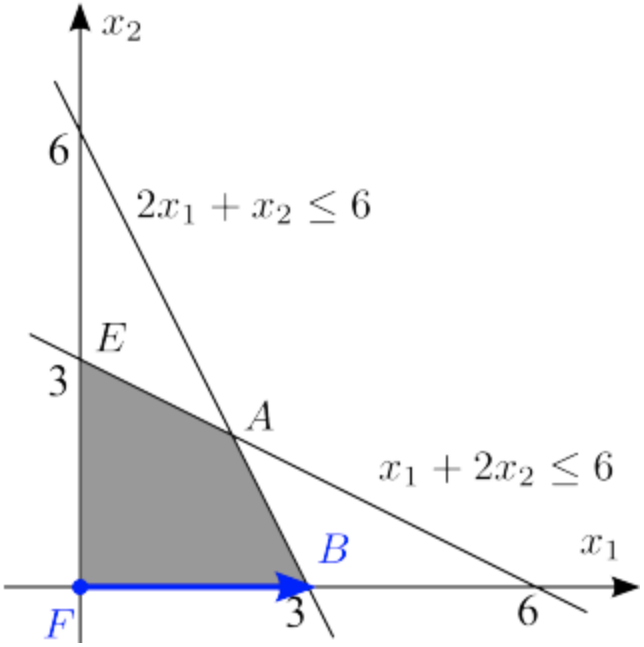
Solution de Base Réalisable adjacente

- Solution de Base Réalisable : SBR
- Pour trouver la solution optimale, on cherche parmi toutes les solutions de base réalisables.
- Cette recherche se fait en se déplaçant d'un SBR vers un meilleur SBR adjacent si il existe.
- Définition:
  - Deux bases sont adjacentes si seulement une seule variable est différente entre les deux bases.
  - Deux SBR sont adjacents si leurs bases respectives sont adjacentes

Solution de Base Réalisable adjacente

- Une paire de SBR adjacents correspond à une paire de points extrêmes adjacents, càd se trouvant sur une même arête.
- Passer d'un SBR à un SBR adjacent revient à se déplacer sur l'arête.

B	Point	SBR			
		x_1	x_2	x_3	x_4
$\{x_1, x_2\}$	A	2	2	0	0
$\{x_1, x_3\}$	B	3	0	3	0
$\{x_2, x_4\}$	E	0	3	0	3
$\{x_3, x_4\}$	F	0	0	6	6



Algorithme du Simplexe

Soit le PL suivant :

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $2x_1 + x_2 \leq 9$

$x_1 + 2x_2 \leq 9$

$x_i \geq 0$ pour i=1,2

Et sa forme standard :

$\max\ z = 3x_1 + 2x_2$

SC $2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$; $e_i \geq 0$ pour i=1,2

Simplexe : Méthode du tableau

$z - 3x_1 - 2x_2 = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$; $e_i \geq 0$ pour i=1,2



$-z + 3x_1 + 2x_2 = 0$

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

$x_i \geq 0$; $e_i \geq 0$ pour i=1,2



Second membre des contraintes

		-z	x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	e1		2	1	1	0	9
	e2		1	2	0	1	9
z		1	3	2	0	0	0

Valeur de -z

n = 4 variables

m = 2 équations

VB = m = 2

VHB = n-m=2

- On choisit comme variables de base, les variables qui forment une matrice identité (e_1 et e_2) et n'apparaissent pas dans l'équation de la fonction objectif
- Les autres variables sont les variables hors base (x_1 et x_2)
- On met les variables hors base (x_1 et x_2) à 0, les variables de base sont alors égales à: $e_1 = 9$ et $e_2 = 9$ et la valeur de la fonction objectif est z=0

Simplexe : Première itération

- A partir de la solution de base, on étudie jusqu'à quel niveau on peut augmenter x1 ou x2 en respectant les contraintes de façon à accroître au maximum la fonction objectif.
- Il se pose le problème du choix de la variable x1 ou x2 qui va passer de la valeur 0 à une valeur strictement positive.

Variable entrante : premier critère de Dantzig

$$Z = 3x_1 + 2x_2$$

- Peut on améliorer z en augmentant une des variables hors base (x1 ou x2) égale actuellement à 0 tout en maintenant les autres VHB à 0 ?
- Autrement dit, peut on trouver une nouvelle base adjacente qui améliore z ?
- **Selon le premier critère de Dantzig, on sélectionne dans la fonction objectif z la variable associée au coefficient positif le plus élevé.**

  si on augmente x_1 de 1 unité alors z augmente de 3 unités
  si on augmente x_2 de 1 unité alors z augmente de 2 unités

- La variable choisie X1 est appelée la variable entrante, elle va remplacer une des variables de base (e1 ou e2) afin de former une nouvelle base qui améliore z.
- Notons que puisque on ne change qu'une variable à la fois, la nouvelle base sera adjacente à la précédente base.

Maintenant, il faut déterminer la valeur maximale que peut prendre la variable x1 tout en respectant les inégalités

Variable sortante: deuxième critère de Dantzig

Nous avons les contraintes

$2x_1 + x_2 + e_1 = 9$

$x_1 + 2x_2 + e_2 = 9$

Exprimons e_1 et e_2 en fonction de x_1 et x_2

$e_1 = 9 - 2x_1 + x_2$

$e_2 = 9 - x_1 + 2x_2$

Or x_2 est toujours fixé à 0

$e_1 = 9 - 2x_1$

$e_2 = 9 - x_1$

Puisque tous les e_i sont ≥ 0

$e_1 = 9 - 2x_1 \geq 0$

$e_2 = 9 - x_1 \geq 0$

$2x_1 \leq 9$

$x_1 \leq 9$

$x_1 \leq 9/2$

$x_1 \leq 9$

Rapport entre les seconds membres des contraintes et des coefficients de la variable entrante

Afin de respecter les deux contraintes, la valeur maximale que peut prendre x_1 est 4.5

Variable sortante: deuxième critère de Dantzig

En remplaçant dans le système d'équations, on obtient :

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + e_1 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 + e_2 &= 9 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 2*4.5 + 0 + e_1 &= 9 \\ 4.5 + 2*0 + e_2 &= 9 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} e_1 &= 0 \\ e_2 &= 4.5 \end{aligned}$$

La variable e_1 est maintenant égale à 0, elle est devenue une variable hors base, elle est remplacée par la variable x_1. La variable $e_1$est appelée : variable sortante

La nouvelle solution de base améliorante:

VB : $x_1 = 4.5$ et $e_2 = 4.5$

VHB : $x_2 = 0$ et $e_1 = 0$

$z = 3x_1 + 2x_2 = 13.5$

Selon le deuxième critère de Dantzig:
Pour choisir la variable sortante, il faut calculer les rapports des seconds membres des contraintes aux coefficients associées à la variable entrante et choisir la variable ayant le plus petit rapport (ratio) positif

Simplexe : Méthode du tableau itération 1

En appliquant les 2 critères de Dantzig sur la première solution de base réalisable

		-z	x1	x2	e1	e2	C
Variables de base	e1		2	1	1	0	9
	e2		1	2	0	1	9
z		1	3	2	0	0	0

L'intersection de la ligne de la variable sortante et de la colonne de la variable entrante est le pivot =2.
La ligne du pivot est appelée la ligne de pivotage et sera utilisée pour transformer le tableau en un nouveau tableau qui va correspondre à la nouvelle solution

pivot

		x1	x2	e1	e2	C	Ratio
Variables de base	e1	2	1	1	0	9	9/2
	e2	1	2	0	1	9	9/1
z		3	2	0	0	0	

min (4.5, 9) = 4.5
e_1 est donc la variable sortante

max (3, 2) =3
x_1 est donc la variable entrante

Simplexe : Méthode du tableau itération 1

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	e1	2	1	1	0	9	L1
	e2	1	2	0	1	9	L2
z		3	2	0	0	0	L3

- Afin que x_1 puisse remplacer la variable sortante e_1, il faut que x_1 soit aussi un vecteur unité comme e_1 de manière à ce qu'il forme une nouvelle base avec e_2.
- La nouvelle matrice de base sera aussi une matrice identité
- Il faut aussi faire en sorte que x_1 n'apparaisse pas dans z

Le vecteur x_1= (2,1,3) doit devenir (1,0,0)

1ière opération:
L1' = L1/2

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	e1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1' = L1/2
	e2	1	2	0	1	9	L2
z		3	2	0	0	0	L3

Simplexe : Méthode du tableau itération 1

		x1	x2	E1	e2	C	
Variables de base	e1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	1	2	0	1	9	L2
z		3	2	0	0	0	L3



2ième opération:
L2’ = L2-L1’

3ième opération:
L3’ = L3-3*L1’

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	0	3/2	-1/2	1	9/2	L2’
z		0	1/2	-3/2	0	-27/2	L3’

Ne pas oublier de changer la variable de base sortante e1 par la variable entrante x1

La nouvelle solution est z=27/2, obtenue pour:
VB : $x_1 = 4.5$, $e_2 = 4.5$
VHB : $x_2 = 0$, $e_1 = 0$

Simplexe : Méthode du tableau itération 2

La nouvelle fonction objective est :

$-z + (1/2)x_2-(3/2)e_1=-27/2$

$z = (1/2)x_2-(3/2)e_1+27/2$

- Peut on améliorer z en augmentant une des variables hors base (e1 ou x2) égale actuellement à 0 tout en maintenant les autres VHB à 0 ?
- Oui, si on augmente x_2 alors z augmente. La nouvelle solution n'est donc pas encore optimale

Simplexe : Méthode du tableau itération 2

		x1	x2	e1	e2	C	Ratio	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	9	L1’
	e2	0	3/2	-1/2	1	9/2	3	L2’
z		0	1/2	-3/2	0	-27/2		L3’

1ière opération:
L2’’ = L2’ / (3/2)

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	0	1	-1/3	2/3	3	L2’’
z		0	1/2	-3/2	0	-27/2	L3’

Simplexe : Méthode du tableau itération 2

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	1/2	1/2	0	9/2	L1’
	e2	0	1	-1/3	2/3	3	L2’’
z		0	1/2	-3/2	0	-27/2	L3’



2ième opération
L1’’ = L1’ - L2’’ /2

3ième opération
L3’’ = L3’ - L2’’ /2

		x1	x2	e1	e2	C	
Variables de base	x1	1	0	2/3	-1/3	3	L1’
	x2	0	1	-1/3	2/3	3	L2’’
z		0	0	-4/3	-1/3	-15	L3’

La nouvelle solution est z=15, obtenue pour:
VB : $x_1 = 3, x_2 = 3$
VHB : $e_2 = 0, e_1 = 0$

Simplexe : Méthode du tableau
Résultat final

La nouvelle fonction objectif est :

$-z - (4/3)e_1-(1/3)e_2=-15$

$z = 15 - (4/3)e_1-(1/3)e_2$

Si on augmente la valeur de e1 ou de e2 alors la valeur de z diminue.

L'algorithme du simplexe s'arrête ici

Nous avons donc trouvé la valeur optimale de z qui est égale à 15